МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 4 по дисциплине «Информатика» на тему «Работа с одномерными массивами»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б

Субботин Владислав Александрович

Проверил:

асс. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

21.10.2026

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание 2

1 Основная часть 4

1.1 Текст программы 4

1.2 Результат решения 5

Заключение 7

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы: получение навыков обработки одномерных массивов.

Задачи:

Мой вариант № 22: Реализовать с использованием массива стек, для чего организовать добавление и удаление элементов и печать массива после каждой операции.

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Текст программы

На рисунках 1 и 2 изображен код программы.

comands.txt — classWork | lab4.cpp | classWork.cpp | comands.txt — lab4

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
int arr[100];
int N = 0;
void showArray(){
    std::cout << "Your array: \n";
    for(int i = 0; i < N; i ++)
    {
        std::cout << "i # " << i << " - " << arr[i] << std::endl;
    }
}
void inserting(){
    std::cout << "How many elements do you want to add?: ";
    int inserted;
    std::cin >> inserted;
    int toInsert;
    for(int i = 0; i < inserted; i++)
    {
        std::cin >> toInsert;
        arr[N] = toInsert;
        N ++;
    }
    showArray();
}
```

Рисунок 1-Код программы, часть 1

comands.txt — classWork | lab4.cpp | classWork.cpp | comands.txt — lab4

```
25  void deleting(){
26      int deleted;
27      std::cout << "How many elements do you want to delete?: ";
28      std::cin >> deleted;
29      int toDelete;
30      for(int i = 0; i < deleted; i ++)
31      {
32          arr[N] = 0;
33          N --;
34      }
35      showArray();
36  }
37  int main() {
38      int choice = 1;
39      while (choice == 1 || choice == 2)
40      {
41          std::cout << "Enter 1 to insert; 2 - to delete; any other number - to finish: ";
42          std::cin >> choice;
43          if(choice == 1)
44          {
45              inserting();
46          }
47          else if(choice == 2)
48          {
49              deleting();
50          }
51      }
52      std::cout << "Have a nice day!";
53  }
```

Рисунок 2 - Код программы, часть 2

1.2 Результат решения

На рисунке 3 изображен результат решения.

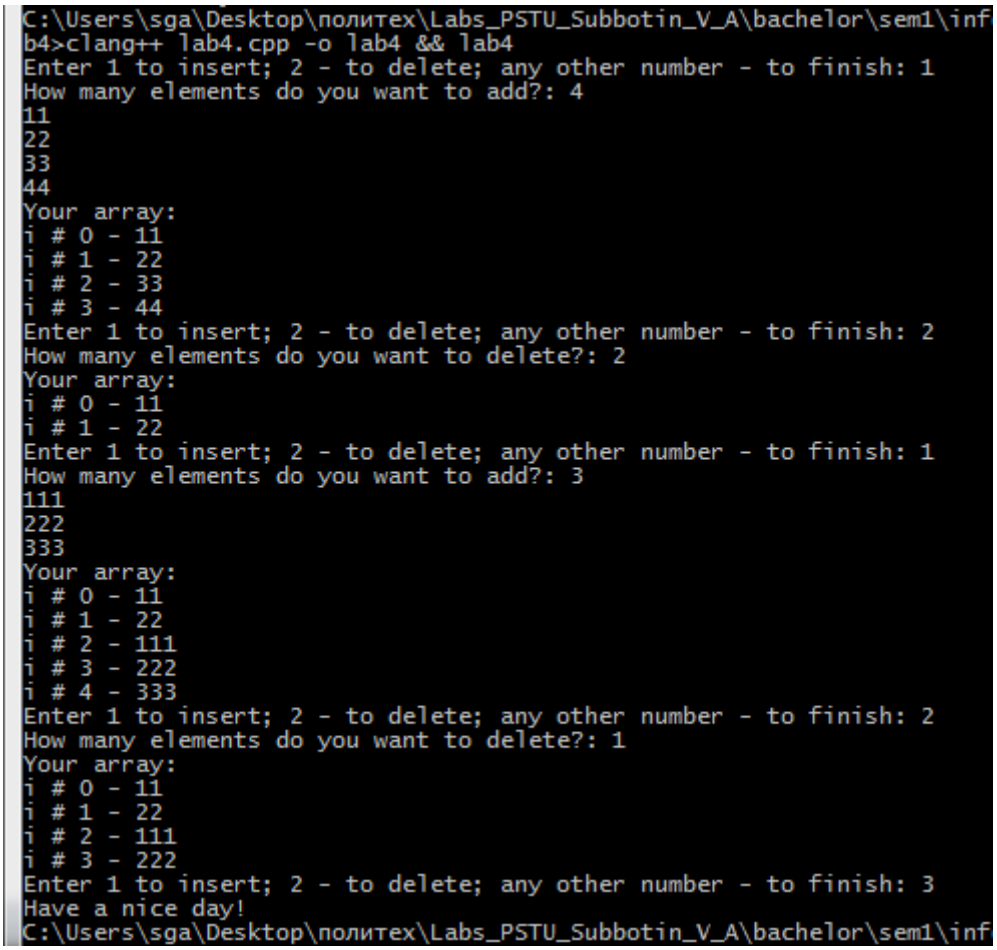


Рисунок 3 - Результаты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была освоена работа с одномерными массивами.

Цель работы была достигнута. Задачи работы были выполнены.